

LAPORAN PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

“ Analisis Log Keamanan Layanan SSH Menggunakan Journalctl pada Sistem Operasi Linux”



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Dewi Aulia Rizki
NIM : 2402017
Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3
TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi yang berjudul "Analisis Log Keamanan Layanan SSH Menggunakan Journalctl pada Sistem Operasi Linux" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi hasil praktikum sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tersebut. Melalui praktikum ini, penulis mempelajari cara mengakses dan menganalisis log keamanan layanan SSH pada sistem operasi Linux menggunakan utilitas journalctl, serta memahami pentingnya log sistem dalam proses pemantauan dan pengamanan server.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh pengetahuan baru mengenai proses monitoring aktivitas sistem serta pentingnya melakukan analisis log sebagai langkah awal dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama kegiatan praktikum berlangsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai analisis log keamanan pada sistem operasi Linux.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	1
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Sistem Operasi Linux.....	3
2.2 Log Keamanan.....	3
2.3 Secure Shell (SSH).....	3
2.4 Journalctl	3
2.5 Konfigurasi Keamanan SSH	4
2.6 Analisis Log Keamanan	4
BAB III PELAKSAAN PRAKTIKUM.....	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Langkah-Langkah Praktikum	5
3.3 Hasil Praktikum	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	9
4.1 Hasil Praktikum	9
4.2 Pembahasan	9
BAB V PENUTUP.....	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan sistem operasi Linux sebagai salah satu platform server yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun perusahaan. Selain dikenal stabil dan bersifat open source, Linux juga menyediakan berbagai fitur yang mendukung keamanan sistem. Meskipun demikian, keamanan server tidak hanya bergantung pada konfigurasi yang diterapkan, tetapi juga pada proses pemantauan aktivitas yang berlangsung di dalam sistem. Salah satu cara untuk melakukan pemantauan tersebut adalah dengan memeriksa log keamanan yang dihasilkan oleh sistem.

Log keamanan berfungsi sebagai catatan yang merekam berbagai aktivitas, seperti proses login pengguna, status layanan, maupun kejadian lain yang terjadi selama sistem beroperasi. Informasi tersebut sangat membantu administrator dalam mengetahui kondisi server, mendeteksi kesalahan konfigurasi, serta mengidentifikasi adanya aktivitas yang tidak wajar. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan menganalisis log menjadi salah satu keterampilan penting dalam pengelolaan keamanan sistem.

Pada praktikum ini dilakukan analisis terhadap log layanan Secure Shell (SSH) menggunakan utilitas `journalctl` pada sistem operasi Linux. Selain melihat aktivitas layanan SSH, praktikum juga mencakup pemeriksaan konfigurasi login root sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat keamanan server. Hasil analisis yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melihat log keamanan layanan SSH pada sistem operasi Linux menggunakan `journalctl`?
2. Bagaimana cara menganalisis informasi yang terdapat pada log layanan SSH?
3. Bagaimana mengetahui konfigurasi login root pada layanan SSH?
4. Rekomendasi keamanan apa yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis log?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui lokasi penyimpanan log pada sistem operasi Linux.
2. Menampilkan log layanan SSH menggunakan utilitas `journalctl`.
3. Menganalisis aktivitas layanan SSH berdasarkan log yang diperoleh.
4. Mengetahui konfigurasi login root pada layanan SSH.
5. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem berdasarkan hasil analisis log.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman mengenai fungsi log keamanan pada sistem operasi Linux.
2. Melatih kemampuan dalam menggunakan perintah `journalctl` untuk melihat aktivitas layanan SSH.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan analisis log sebagai bagian dari proses monitoring keamanan server.
4. Menjadi dasar untuk memahami langkah-langkah dalam meningkatkan keamanan sistem melalui evaluasi konfigurasi layanan SSH.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Sistem Operasi Linux

Linux merupakan sistem operasi berbasis open source yang banyak digunakan sebagai platform server karena memiliki tingkat stabilitas, fleksibilitas, dan keamanan yang baik. Sistem operasi ini dikembangkan dengan konsep multiuser dan multitasking sehingga mampu menjalankan berbagai layanan secara bersamaan. Selain itu, Linux menyediakan berbagai utilitas yang membantu administrator dalam melakukan konfigurasi, pemantauan, serta pengelolaan sistem secara efisien.

Dalam lingkungan server, Linux sering digunakan untuk menjalankan layanan seperti web server, database, maupun SSH. Berbagai aktivitas yang terjadi pada sistem akan dicatat secara otomatis sehingga administrator dapat melakukan evaluasi apabila terjadi gangguan atau masalah pada server.

2.2 Log Keamanan

Log keamanan merupakan kumpulan informasi yang berisi catatan mengenai aktivitas yang terjadi pada sistem maupun layanan yang sedang berjalan. Informasi tersebut meliputi proses login pengguna, status layanan, kesalahan sistem, hingga aktivitas lain yang berkaitan dengan keamanan. Keberadaan log sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan pemantauan, audit, maupun investigasi apabila terjadi insiden keamanan.

Melalui analisis log, administrator dapat mengetahui kondisi server secara lebih jelas, mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, serta menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan keamanan sistem.

2.3 Secure Shell (SSH)

Secure Shell atau SSH adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server dari jarak jauh secara aman. Komunikasi antara komputer klien dan server dilakukan menggunakan mekanisme enkripsi sehingga data yang dikirimkan tidak mudah disadap oleh pihak lain.

SSH menjadi salah satu layanan yang paling sering digunakan oleh administrator sistem karena memudahkan proses konfigurasi dan pemeliharaan server. Oleh sebab itu, aktivitas layanan SSH perlu dipantau secara berkala agar setiap proses autentikasi maupun akses ke server dapat diketahui dengan baik.

2.4 Journalctl

Journalctl merupakan utilitas bawaan pada sistem Linux yang menggunakan systemd sebagai sistem manajemen layanan. Utilitas ini berfungsi untuk menampilkan log yang tersimpan pada system journal, baik log seluruh sistem maupun log dari layanan tertentu.

Dalam praktikum ini, journalctl digunakan untuk melihat aktivitas layanan SSH sehingga administrator dapat mengetahui apakah layanan berjalan dengan normal, mengalami kesalahan, atau terdapat aktivitas lain yang perlu diperhatikan. Salah satu perintah yang digunakan adalah:

```
journalctl -u ssh
```

Perintah tersebut menampilkan log yang berkaitan dengan layanan SSH sehingga proses analisis menjadi lebih mudah dilakukan.

2.5 Konfigurasi Keamanan SSH

Selain memantau log, keamanan layanan SSH juga dipengaruhi oleh konfigurasi yang diterapkan pada server. Salah satu konfigurasi yang penting adalah PermitRootLogin, yaitu pengaturan yang menentukan apakah akun root diperbolehkan melakukan login secara langsung melalui SSH.

Apabila konfigurasi bernilai yes, maka akun root dapat digunakan untuk login melalui SSH. Sebaliknya, apabila bernilai no, login langsung menggunakan akun root akan ditolak sehingga administrator harus menggunakan akun pengguna biasa yang memiliki hak akses sudo. Pengaturan ini menjadi salah satu langkah yang disarankan untuk mengurangi risiko akses tidak sah terhadap server.

2.6 Analisis Log Keamanan

Analisis log keamanan merupakan proses memeriksa dan mengevaluasi informasi yang tercatat pada log sistem untuk mengetahui kondisi keamanan server. Melalui proses ini, administrator dapat mengidentifikasi aktivitas layanan, mendeteksi kesalahan konfigurasi, maupun mengenali adanya indikasi serangan seperti percobaan login berulang atau akses yang tidak sah.

Hasil analisis log dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan tindakan perbaikan maupun penyusunan rekomendasi keamanan. Dengan melakukan pemantauan log secara berkala, administrator dapat menjaga kestabilan layanan sekaligus meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan.

BAB III PELAKSAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Praktikum ini dilaksanakan menggunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang proses analisis log keamanan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Praktikum

No	Alat/Bahan	Keterangan
1.	Laptop / Komputer	Digunakan untuk menjalankan mesin virtual
2.	Oracle VM VirtualBox	Aplikasi virtualisasi
3.	Proxmox VE	Sistem operasi server yang digunakan dalam praktikum
4.	Terminal Linux	Media untuk menjalankan perintah Linux
5.	Journalctl	Utilitas untuk menampilkan log sistem
6.	Layanan SSH	Layanan yang dianalisis selama praktikum

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

3.2.1 Login ke Server Proxmox

Tahap pertama dalam praktikum adalah menjalankan mesin virtual Proxmox VE melalui VirtualBox. Setelah proses booting selesai, dilakukan login menggunakan akun root sehingga pengguna memperoleh hak akses administrator pada sistem.

Keberhasilan proses login ditandai dengan munculnya prompt:

root@proxmox1:~#

Prompt tersebut menunjukkan bahwa sistem siap menerima perintah yang akan digunakan selama proses praktikum.

Gambar 3.1 Login ke Server Proxmox

```
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

  https://10.0.2.15:8006/
-----

proxmox1 login: root
Password:
Linux proxmox1 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 12 15:11:40 WIB 2026 on tty1
root@proxmox1:~#
```


3.2.2 Menampilkan Direktori Log Sistem

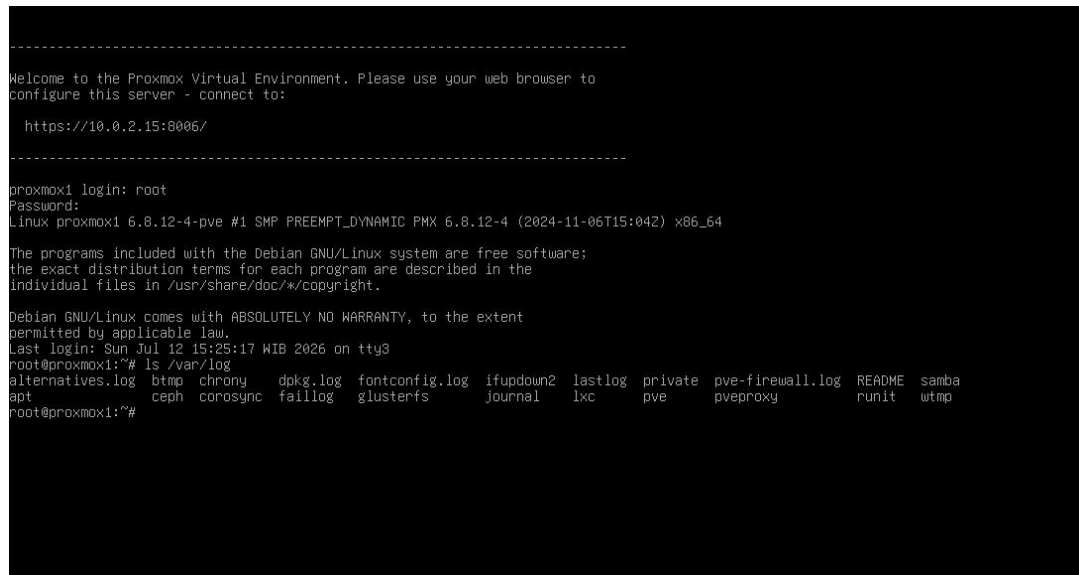
Setelah berhasil masuk ke sistem, langkah berikutnya adalah melihat lokasi penyimpanan log pada Linux menggunakan perintah:

ls /var/log

Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan isi direktori /var/log, yaitu direktori yang menyimpan berbagai file log sistem. Dari hasil yang diperoleh terlihat beberapa file dan folder log, seperti journal, lastlog, wtmp, btmp, apt, dpkg.log, dan beberapa direktori lainnya.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa Linux secara otomatis mencatat berbagai aktivitas sistem sehingga administrator dapat melakukan monitoring maupun analisis ketika diperlukan.

Gambar 3.2 Hasil Perintah ls/var/log



```
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://10.0.2.15:8006/
-----

proxmox1 login: root
Password:
Linux proxmox1 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 12 15:25:17 WIB 2026 on tty3
root@proxmox1:~# ls /var/log
alternatives.log  btmp  chrony  dpkg.log  fontconfig.log  ifupdown2  lastlog  private  pve-firewall.log  README  samba
apt               ceph   corosync  faillog   glusterfs      journal    lxc      pve       pveproxy         runit   wtmp
root@proxmox1:~#
```

3.2.3 Melihat Log Layanan SSH

Langkah selanjutnya adalah menampilkan log layanan SSH menggunakan utilitas journalctl dengan menjalankan perintah berikut.

journalctl -u ssh

Perintah tersebut berfungsi untuk menampilkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan layanan SSH yang tersimpan pada system journal. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa layanan SSH berhasil dijalankan dan mulai mendengarkan koneksi pada port 22.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa layanan SSH berada dalam kondisi aktif dan siap digunakan untuk menerima koneksi dari pengguna.

Gambar 3.3 Hasil Perintah journalctl -u ssh

```

root@proxmox1:~# journalctl -u ssh
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on :: port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 0abe6a8dc54b46d2aa173f0439bcd888 --
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on :: port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@proxmox1:~#

```

3.2.4 Menampilkan Tiga Puluh Log Terakhir

Untuk mempermudah proses analisis, log yang ditampilkan kemudian dibatasi hanya pada tiga puluh baris terakhir menggunakan perintah berikut.

journalctl -u ssh | tail -30

Perintah tail -30 digunakan untuk menampilkan tiga puluh log terakhir sehingga informasi yang muncul lebih ringkas dan mudah dipahami. Berdasarkan hasil praktikum, log yang ditampilkan masih berisi proses inisialisasi layanan SSH tanpa adanya aktivitas login pengguna maupun percobaan autentikasi yang gagal.

Gambar 3.4 Hasil Perintah journalctl -u ssh | tail -30

```

root@proxmox1:~# journalctl -u ssh | tail -30
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on :: port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 0abe6a8dc54b46d2aa173f0439bcd888 --
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on :: port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@proxmox1:~#

```

3.2.5 Melihat Konfigurasi Login Root

Tahap terakhir pada praktikum ini adalah memeriksa konfigurasi login root melalui layanan SSH menggunakan perintah berikut.

sshd -T | grep permitrootlogin

Perintah tersebut digunakan untuk mengetahui apakah akun **root** diperbolehkan melakukan login secara langsung melalui layanan SSH.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, konfigurasi menunjukkan nilai:

permitrootlogin yes

Nilai tersebut menunjukkan bahwa login menggunakan akun **root** masih diizinkan. Dari sisi administrasi, pengaturan ini memudahkan pengelolaan server, namun dari sisi keamanan perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan risiko apabila terjadi percobaan akses yang tidak sah.

Gambar 3.5 Hasil Perintah sshd -T | grep permitrootlogin

```

root@proxmox1:~# sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin yes
root@proxmox1:~#

```

3.3 Hasil Praktikum

Seluruh tahapan praktikum berhasil dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengamatan, direktori log sistem dapat diakses dengan baik melalui folder `/var/log`, sedangkan log layanan SSH berhasil ditampilkan menggunakan utilitas `journalctl`. Selain itu, hasil pemeriksaan konfigurasi menunjukkan bahwa layanan SSH masih mengizinkan login menggunakan akun root dengan nilai `PermitRootLogin yes`.

Data yang diperoleh dari praktikum ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap kondisi keamanan layanan SSH serta menyusun rekomendasi yang sesuai pada bab berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui cara menganalisis log keamanan layanan SSH pada sistem operasi Linux menggunakan utilitas `journalctl`. Seluruh tahapan praktikum berhasil dijalankan sesuai prosedur, mulai dari login ke server Proxmox, melihat direktori penyimpanan log, menampilkan log layanan SSH, hingga memeriksa konfigurasi login root pada layanan tersebut.

Hasil pengamatan terhadap direktori `/var/log` menunjukkan bahwa sistem Linux memiliki berbagai file dan folder log yang digunakan untuk mencatat aktivitas sistem. Beberapa di antaranya adalah `journal`, `lastlog`, `wtmp`, `btmpt`, dan `dpkg.log`. File dan direktori tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi mengenai aktivitas layanan maupun pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan monitoring dan analisis.

Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap log layanan SSH menggunakan perintah `journalctl -u ssh`. Berdasarkan hasil yang diperoleh, log menampilkan informasi bahwa layanan SSH berhasil dijalankan dan server mulai mendengarkan koneksi pada port 22. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan SSH berada dalam keadaan aktif dan siap menerima koneksi dari pengguna.

Untuk memudahkan proses analisis, log kemudian dibatasi menjadi tiga puluh baris terakhir menggunakan perintah `journalctl -u ssh | tail -30`. Dari hasil tersebut tidak ditemukan aktivitas login pengguna maupun percobaan autentikasi yang gagal. Log hanya berisi informasi mengenai proses inisialisasi layanan SSH sehingga dapat disimpulkan bahwa selama praktikum belum terdapat aktivitas akses yang tercatat pada layanan tersebut.

Tahap terakhir adalah memeriksa konfigurasi layanan SSH menggunakan perintah `sshd -T | grep permitrootlogin`. Hasil yang ditampilkan adalah `permitrootlogin yes`, yang berarti akun root masih diperbolehkan melakukan login secara langsung melalui SSH.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum, utilitas `journalctl` dapat digunakan untuk menampilkan dan menganalisis log layanan yang berjalan pada sistem operasi Linux. Melalui utilitas ini, administrator dapat memperoleh informasi mengenai kondisi suatu layanan, waktu layanan dijalankan, serta berbagai aktivitas lain yang berkaitan dengan proses operasional sistem. Pada praktikum ini, fokus analisis dilakukan terhadap layanan Secure Shell (SSH) karena layanan tersebut merupakan salah satu layanan yang paling sering digunakan untuk mengelola server dari jarak jauh.

Hasil log menunjukkan bahwa layanan SSH berhasil dijalankan tanpa mengalami kendala. Informasi seperti `Starting ssh.service`, `Server listening on port 22`, dan `Started ssh.service` menandakan bahwa proses inisialisasi berlangsung dengan baik sehingga server siap menerima koneksi melalui port 22. Tidak ditemukannya pesan kesalahan pada log menunjukkan bahwa layanan SSH berjalan secara normal.

Selain itu, hasil pengamatan terhadap tiga puluh log terakhir juga tidak menunjukkan adanya aktivitas login maupun percobaan autentikasi yang gagal. Hal ini mengindikasikan

bahwa selama praktikum berlangsung belum terdapat pengguna yang melakukan akses ke layanan SSH. Dengan demikian, log yang ditampilkan hanya berisi informasi mengenai proses aktivasi layanan tanpa adanya aktivitas lain yang perlu dicurigai.

Pemeriksaan konfigurasi menggunakan perintah `sshd -T | grep permitrootlogin` menghasilkan nilai `permitrootlogin yes`. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa akun root masih diizinkan untuk melakukan login secara langsung melalui SSH. Meskipun konfigurasi tersebut dapat mempermudah administrator dalam mengelola server, dari sisi keamanan kondisi ini kurang disarankan, terutama apabila server terhubung ke jaringan publik. Akun root umumnya menjadi target utama dalam serangan brute force, sehingga membatasi akses langsung terhadap akun tersebut dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan layanan SSH. Salah satunya adalah mengubah konfigurasi `PermitRootLogin` menjadi `no`, sehingga login menggunakan akun root tidak dapat dilakukan secara langsung. Selain itu, penggunaan akun pengguna biasa yang dipadukan dengan hak akses `sudo`, penerapan kata sandi yang kuat, serta penggunaan autentikasi berbasis SSH Key juga dapat meningkatkan tingkat keamanan server. Monitoring log secara berkala menggunakan `journalctl` juga penting dilakukan agar administrator dapat mengetahui setiap perubahan atau aktivitas yang terjadi pada sistem.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya analisis log sebagai salah satu upaya dalam menjaga keamanan sistem. Melalui log yang tersimpan pada Linux, administrator dapat memantau kondisi layanan, mengevaluasi konfigurasi keamanan, serta mengambil tindakan yang diperlukan apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa utilitas `journalctl` dapat dimanfaatkan untuk melihat dan menganalisis log layanan yang berjalan pada sistem operasi Linux, khususnya layanan Secure Shell (SSH). Melalui log tersebut, administrator dapat mengetahui kondisi layanan, memantau aktivitas sistem, serta memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keamanan server.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa layanan SSH berhasil dijalankan dengan baik dan berada dalam kondisi aktif pada port 22. Selain itu, hasil pemeriksaan konfigurasi menunjukkan nilai `PermitRootLogin` `yes`, yang berarti akun root masih diperbolehkan melakukan login secara langsung melalui SSH. Kondisi tersebut dapat mempermudah proses administrasi server, namun perlu diperhatikan karena memiliki risiko keamanan apabila server diakses melalui jaringan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya analisis log sebagai bagian dari proses monitoring keamanan sistem. Dengan melakukan pemeriksaan log secara berkala, administrator dapat mengetahui kondisi layanan, mendeteksi potensi gangguan lebih awal, serta mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan keamanan server.

5.2 Saran

Monitoring terhadap log sistem sebaiknya dilakukan secara rutin agar setiap aktivitas yang terjadi pada server dapat dipantau dengan baik. Pemeriksaan log secara berkala akan membantu administrator dalam mendeteksi kesalahan konfigurasi maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan sistem sejak dini.

Selain itu, konfigurasi `PermitRootLogin` sebaiknya diubah menjadi `no` agar login menggunakan akun root tidak dapat dilakukan secara langsung melalui layanan SSH. Penggunaan akun pengguna biasa dengan hak akses `sudo`, penerapan kata sandi yang kuat, serta autentikasi menggunakan SSH Key juga dapat menjadi langkah tambahan untuk meningkatkan keamanan server. Dengan menerapkan beberapa rekomendasi tersebut, risiko terjadinya akses yang tidak sah dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Canonical. (2024). *Ubuntu Server Documentation*. Ubuntu. <https://ubuntu.com/server/docs>
- Linux Foundation. (2024). *systemd Documentation*. <https://systemd.io>
- OpenSSH Project. (2024). *OpenSSH Manual Pages*. <https://www.openssh.com/manual.html>
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). *Proxmox VE Administration Guide*. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
- Shotts, W. E. (2019). *The Linux Command Line* (2nd ed.). No Starch Press.
- Patel, K., Faccin, J., Hamou-Lhadj, A., & Nunes, I. (2022). *The Sense of Logging in the Linux Kernel*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2208.06640>
- Bäumer, F., Brinkmann, M., Radoy, M., Schwenk, J., & Somorovsky, J. (2025). *On the Security of SSH Client Signatures*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2509.09331>
- Boelen, M. (2025). *How to See the SSH Log?* Linux Audit. <https://linux-audit.com/ssh/faq/how-to-see-the-ssh-log/>
- Linuxize. (2026). *journalctl Command in Linux: Query and Filter System Logs*. <https://linuxize.com/post/journalctl-command-in-linux/>
- Freedesktop.org. (2024). *journalctl Manual*. <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/journalctl.html>